



Руководство администратора

Обновление

Сборка 3.72
31.08.2026

© Компания «Анлимитед продакшен», 2026. Все права защищены.

Все авторские права на эксплуатационную документацию защищены.

Этот документ входит в комплект поставки изделия. На него распространяются все условия лицензионного соглашения. Без специального письменного разрешения компании «Анлимитед продакшен» этот документ или его часть в печатном или электронном виде не могут быть подвергнуты копированию или передаче третьим лицам с коммерческой целью.

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена разработчиком без специального уведомления, что не является нарушением обязательств по отношению к пользователю со стороны компании «Анлимитед продакшен».

Указанные в документе адреса серверов, значения конфигурационных файлов, учетные пользовательские данные указаны для примера и носят исключительно ознакомительный характер. Пользовательские данные, в том числе биометрические, вымышленные и не содержат персональных данных.

Предоставляемые компоненты СК «Express» в составе поставки предназначены исключительно для демонстрации функциональности и не предназначены для эксплуатации в продуктивной среде. Для корректного функционирования СК «Express» требуется разработка архитектурной схемы инсталляции с учетом специфики инфраструктуры до продуктивной эксплуатации.

Почтовый адрес:	127030, г. Москва, ул. Новослободская, д. 24, стр. 1
Телефон:	+7 (499) 288-01-22
Email:	sales@express.ms
Web:	https://express.ms/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	6
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ОКРУЖЕНИЯ	7
Обновление операционной системы	7
Зависимости	8
ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ EXPRESS.....	9
Особенности обновления различных версий Express.....	9
Подготовка перед обновлением серверов	11
Обновление Media и Transcoding серверов	11
Обновление Single, Front и Back серверов	11
Обновление Proxy-сервера	12
Отказоустойчивая конфигурация	13
Использование скрипта saveimages.sh при обновлении из локального репозитория Registry	16
Процедура обновления сертификата	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	
ОБНОВЛЕНИЕ EXPRESS ДЛЯ ВЕРСИЙ НИЖЕ 3.25.....	19
Обновление Single-сервера	19
Обновление Media-сервера.....	19
Обновление Front и Back серверов.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	
ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ВЕРСИИ 3.25	21
Подготовка перед обновлением серверов	21
Обновление Media-сервера.....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	
ИНТЕГРАЦИЯ С KEYCLOAK (OPENID).....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	
МИГРАЦИЯ MESSAGING ДО ВЕРСИИ 3.51 И ВЫШЕ	25
Рекомендации по резервному копированию и восстановлению данных системы	25
Резервное копирование баз данных PostgreSQL	25
Восстановление данных системы	26
Определение размера таблицы	27
Вставка кода миграции	28
Миграция данных в полуавтоматическом режиме	28
Миграция данных в ручном режиме.....	28
Копирование event_registry	28
Копирование chat_events_v2	30
Создание индексов	36
Обновление статистики	36
Устранение неисправностей после миграции	37

ПРИЛОЖЕНИЕ 5	
ОБНОВЛЕНИЕ EXPRESS ДО КОНКРЕТНОЙ ВЕРСИИ.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ 6	
ОБНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК СЕРВЕРА ЗВОНКОВ VOEX	39
ПРИЛОЖЕНИЕ 7	
МИГРАЦИЯ MESSAGING ДО ВЕРСИИ 3.69 И ВЫШЕ	41
Проверка наличия индекса и размера таблицы.....	41
Миграция в ручном режиме.....	42
ПРИЛОЖЕНИЕ 8	
НАСТРОЙКА ПАРТИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОБЫТИЙ АУДИТА.....	43

ВВЕДЕНИЕ

Руководство предназначено для администраторов изделия «Система коммуникаций «Express» (далее — СК «Express», Express, система). В нем содержатся сведения, необходимые для обновления и настройки системы.

Служба технической поддержки. Связаться со службой технической поддержки можно по электронной почте support@express.ms. Страница службы технической поддержки на сайте компании «Анлимитед продакшен» <https://express.ms/faq/>.

Сайт в интернете. Информацию о продукте компании «Анлимитед продакшен» представлена на сайте <https://express.ms/>.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Аббревиатура	Определение
Active Directory	AD	Служба каталогов корпорации Microsoft для операционных систем семейства Windows Server
Application programming interface	API	Интерфейс для взаимодействия программ и приложений
Corporate Transport Server	CTS	Корпоративный сервер
Data Loss Prevention System	DLPS	Программная система, предназначенная для предотвращения утечек конфиденциальной информации из информационной системы вовне
Domain Name System	DNS	Система доменных имен
Enterprise Transport Server	ETS	Сервер предприятия
Lightweight Directory Access protocol	LDAP	Сетевой протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов
Regional Transport Server	RTS	Региональный сервер
Single CTS		Единый корпоративный сервер
Simple Mail Transfer Protocol	SMTP	Сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP
Secure Sockets Layer	SSL	Криптографический протокол для безопасной связи
Transport Layer Security	TLS	Протокол защиты транспортного уровня
Traversal Using Relays around NAT	TURN	Протокол для получения входящих данных через TCP или UDP соединения
Программное обеспечение	ПО	Комплекс программных средств и исполняемых файлов, обеспечивающих функционирование сервера и взаимодействие компонентов системы
Персональный компьютер	ПК	Универсальная электронно-вычислительная машина, предназначенная для использования одним пользователем
Разделенный CTS		Разделенный корпоративный сервер, Proxy и Back CTS
Токен		Маркер доступа с периодом действия

ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМНОГО ОКРУЖЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Для обновления операционной системы (далее – ОС) серверных компонентов Express:

1. Остановите контейнеры с помощью команды:

```
cd /opt/express && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

Для Media-сервера выполните команду:

```
cd /opt/express-voice && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

2. Убедитесь, что все контейнеры остановлены (находятся в статусе «exited»). Для этого на каждом сервере выполните команду:

```
docker ps -a
```

3. Выключите сервис Docker при помощи команды:

```
systemctl stop docker.service docker.socket
```

4. Выполните резервное копирование каталога /var/lib/docker или сделайте резервную копию образа виртуальной машины.

5. Обновите компоненты ОС.

Примечание. Процедура обновления зависит от вида ОС. При обновлении следуйте инструкциям производителя по обновлению ОС.

Пример команды для Debian/Ubuntu/Astra Linux:

```
apt-get update && apt-get upgrade
```

Пример команды для РЕД ОС:

```
dnf update
```

6. После обновления ОС перезагрузите систему и убедитесь, что ОС загрузилась.
7. Проверьте, запустились ли все контейнеры, с помощью команды:

```
docker ps -a
```

Если контейнеры не запустились, для просмотра журнала событий выполните команду:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 <имя_контейнера>
```

Если процедура обновления сервера выполнена правильно, после запуска контейнеров будет доступен веб-интерфейс администратора https://ccs_host/admin.

Проверьте, отображаются ли пользователи в разделе «Пользователи» веб-интерфейса администратора.

8. Проверьте, функционируют ли в СК «Express»:
 - сообщения, отправка вложений;
 - персональные звонки;
 - групповые звонки;
 - запись звонков (если настроено).

Внимание! Корректная работа приложения гарантируется только при соблюдении системных требований к СК «Express».

Перед началом любых работ по обновлению приложения:

- убедитесь, что версии общесистемного ПО, установленного на серверах, соответствуют [требованиям к платформе](#);
- проверьте соответствие текущих настроек сервисов DNS, LDAP, DLPS, SMTP [системным требованиям](#).

ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРНЫХ КОМПОНЕНТОВ EXPRESS

Внимание! Инструкции по обновлению приложения, развернутого в кластерной среде, приведены в разделе «Отказоустойчивая конфигурация».

Для обновления серверных компонентов Express:

1. Загрузите новую версию ПО серверных компонентов:
 - если в инфраструктуре настроено локальное хранилище — registry, загрузите новые образы для обновления (подробнее о процедуре см. «Использование скрипта `saveimages.sh` при обновлении из локального репозитория Registry»);
 - если в инфраструктуре используется registry.public.express, то образы скачиваются автоматически, при запуске команды разворачивания `dpl -d`.
2. Если на площадке регламентируется политика обновления и предварительное тестирование версий, отредактируйте параметр `DPL_IMAGE_TAG` для целевой версии (подробнее о настройке см. Приложение 5).
3. Учитывайте при обновлении критические изменения для целевой версии Express (подробнее см. «Особенности обновления различных версий Express»).
4. Выполните инструкции из подраздела «Подготовка перед обновлением серверов».
5. Для обновления серверных компонентов, следуйте инструкциям, описанным в соответствующих подразделах:
 - Обновление Media и Transcoding серверов;
 - Обновление Single, Front и Back серверов;
 - Обновление Proху-сервера.
6. При необходимости обновления сертификатов ознакомьтесь с процедурой в разделе «Процедура обновления сертификата».

ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЕРСИЙ EXPRESS

Внимание! При обновлении до целевой версии необходимо учитывать все критические изменения, описанные для промежуточных версий.

В табл. 1 приведены специфические требования и ограничения при обновлении различных версий Express.

табл. 1

Целевая версия	Критические изменения
3.71	Партиционирование событий аудита Начиная с версии 3.71, механизм хранения логов аудита переведен на ежемесячное партиционирование. Основная таблица <code>audit_events_v2</code> сервиса <code>audit</code> теперь является родительской (секционированной), и сама по себе не хранит записи. Для обеспечения максимальной надежности процесса обновления большой базы данных выполните партиционирование в соответствии с Приложением 8
3.69	Индексация таблицы <code>event_changes</code> При обновлении до версии 3.69 запланирована индексация полей таблицы <code>event_changes</code> . В зависимости от количества записей в таблице этот процесс может занять значительное время. Увеличьте продолжительность технологического окна для обновления и выполните миграцию в соответствии с Приложением 7
3.59	Системные требования и зависимости Версия Docker CE должна быть 25.0 и выше.

Целевая версия	Критические изменения
	Для корпоративного сервера CTS с методом регистрации OpenID обновление до версии 3.59 и выше возможно только с версий 3.51–3.58. Нарушение данной последовательности повлечет разлогин пользователей. Если переход осуществляется с версии ниже 3.51, то обновление необходимо выполнять в три этапа: • обновление текущей версии до версий 3.51–3.58; • эксплуатация Системы на промежуточных версиях (3.51–3.58) в течение одной недели для обновления токенов пользователей; • обновление с версии 3.51–3.58 до версии 3.59 и выше. При обновлении важно учесть изменения схемы БД и параметров Media-сервера в версии 3.57
3.57	Схема БД В версии 3.57 внесены изменения в структуру базы данных приложения Express. При обновлении системы в автоматическом режиме будет производиться обработка таблицы сервиса audit. Обработка может занять от 20 до 40 минут в зависимости от количества записей в audit_events. Во время обработки сервис cts-audit-1 будет находиться в состоянии ошибки (unhealthy), система сохранит основную работоспособность, но интеграция с внешними SIEM системами будет неработоспособна. Данная обработка проводится единократно при обновлении системы на версию 3.57 и выше. Новый параметр Media-сервера Начиная с версии 3.57 в конфигурации Media-сервера появился новый параметр janus_event_loops. В качестве значения указывается количество потоков CPU, доступных для работы с медиатрафиком. Проверьте данный параметр в конфигурационном файле settings.yaml. При необходимости: • выполните команду автоматического добавления параметра и значения из системных файлов: <code>echo "janus_event_loops: \$(grep -c ^processor /proc/cpuinfo)" sudo tee -a /opt/express-voice/settings.yaml > /dev/null;</code> • отредактируйте конфигурационный файл settings.yaml, например для Media-сервера с 4-мя CPU укажите janus_event_loops: 4
3.51	Миграция баз данных Для увеличения производительности продукта начиная с версии 3.51 внесены изменения в структуру базы данных (далее БД) ПО Express. В связи с этим перед обновлением системы с версии ниже 3.50 до версии 3.51 и выше требуется выполнить процедуру миграции. Процедура миграции описана в Приложении 4. С содержанием раздела необходимо ознакомиться до начала выполнения операций по обновлению. В зависимости от количества объектов в базе данных существует два разных способа обновления БД: • полуавтоматический (до 40 млн объектов в БД); • ручной (более 40 млн объектов в БД)
3.47	Интеграция с Keycloak (OpenID) Для сборок, в которых используется интеграция Express с Keycloak (OpenID), начиная с версии 3.47 оптимизирована работа с токенами OpenID. Выполните предварительные настройки в соответствии с Приложением 3
3.39	Проверка целостности медиаданных Перед началом процедуры обновления компонентов до версии 3.39 проверьте состояние обработки записей (раздел в веб-интерфейсе администратора «Звонки и конференции» → «Записи звонков»). При наличии сбойных (находящихся в статусе «in_progress») записей, важно до начала процесса обновления перезапустить их обработку и дождаться ее завершения. В противном случае обработать зависшую запись будет невозможно, и она будет удалена
3.31	Настройки сервера звонков VoEX Процедура настройки сервера звонков VoEX развернутого на Single CTS и Front CTS описана в Приложении 6
3.26	Изменения архитектуры приложения Express Начиная с версии 3.26 изменяется архитектура приложения Express. Для обновления приложения Express до версии 3.26 и выше переместите медиакомпоненты Express на отдельный Media-сервер в соответствии с инструкцией «Руководство администратора. Серверы Media и Transcoding» и выполните обновление в соответствии с Приложением 2
Ниже 3.25	Версия ниже 3.25 Подробнее о процедуре обновления версий СК «Express» ниже 3.25 см. Приложение 1

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ СЕРВЕРОВ

Важно! Перед обновлением создайте резервную копию Express.

В Linux-дистрибутивах существует значение `nofile` — максимальное количество файловых дескрипторов, со значением по умолчанию 1024. Этого значения недостаточно для работы серверной части Express.

Для изменения параметра `nofile`:

1. Отредактируйте конфигурационный файл `/etc/security/limits.conf` и укажите следующие значения:

```
*          soft    nofile      1048575
*          hard    nofile      1048575
```

2. Отредактируйте конфигурационный файл `/etc/docker/daemon.json`, добавив в существующую конфигурацию следующий параметр:

```
...
"default-ulimits": {
  "nofile": {
    "Hard": 1048576,
    "Name": "nofile",
    "Soft": 1048576
  }
}
...
```

3. Выполните корректную остановку сервиса и перезапуск `docker` службы. Убедитесь, что контейнеры запустились:

- для Single, Front, Back серверов:

```
cd /opt/express/ && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
systemctl restart docker
```

- для Media, Transcoding серверов:

```
cd /opt/express-voice/ && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
systemctl restart docker
```

4. Выполните корректную остановку сервиса и перезапуск сервера.
5. Проверьте текущее значение `nofile` командой под обычным пользователем:

```
ulimit -n
```

ОБНОВЛЕНИЕ MEDIA И TRANSCODING СЕРВЕРОВ

Для обновления Media и Transcoding серверов:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express-voice`.
2. Обновите сервисы Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop && dpl -d
```

ОБНОВЛЕНИЕ SINGLE, FRONT И BACK СЕРВЕРОВ

Для обновления Single, Front и Back серверов:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.
2. Остановите сервисы из директории Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

3. Обновите node exporter и container advisor:

```
dpl cadvinstall && dpl nxinstall
```

4. Запустите обновление, выполнив команду:

- для Front и Single-сервера:

```
dpl -d
```

- для Back-сервера:

```
dpl -d traefik nginx postgres redis kafka etcd && dpl -d
```

ОБНОВЛЕНИЕ PROXY-СЕРВЕРА

Внимание! Данный раздел описывает обновление Proxy-сервера, развернутого в соответствии с типовой схемой разделенного корпоративного сервера Proxy и Back CTS (см. «Разделенный корпоративный сервер»).

Для обновления Proxy-сервера:

1. Скачайте файл docker-compose.yaml ([скачать файл](#)). Файл содержит актуальные версии сервисов Proxy-сервера, а также дополнительные настройки, которые могут изменяться с течением времени.

Например:

```
services:
  nginx:
    image: registry.public.express/nginx:1.27.1.1
  ...
  microsocks:
    image: registry.public.express/microsocks:1.0.5
  ...
  tinyproxy:
    image: registry.public.express/tinyproxy:1.11.1
  ...
```

2. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.
3. Сравните версии образов и другие настройки в рабочем файле docker-compose.yaml и в скачанном файле.

Также определить текущую версию приложений на Proxy-сервере можно, выполнив команду:

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Image}}"
```

Пример вывода команды:

NAMES	IMAGE
express-nginx-1	registry.public.express/nginx:1.27.1.1
express-microsocks-1	registry.public.express/microsocks:1.0.5
express-tinyproxy-1	registry.public.express/tinyproxy:1.11.1

4. При необходимости обновления, произведите замену версий образов и иных настроек приложений своего docker-compose.yaml на актуальные из скачанного файла и запустите процесс пересоздания контейнеров с помощью команды:

```
docker compose up -d
```

ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

В случае невозможности использования скриптов автоматического обновления, выполните обновление в ручном режиме.

Для обновления отказоустойчивой конфигурации:

1. Загрузите новые версии образов Docker в ваш локальный репозиторий с помощью скрипта `saveimages.sh`.

Запуск скрипта для загрузки образов front / back / single установки:

```
chmod +x ./saveimages.sh
./saveimages.sh cts
```

Обратите внимание, что при первом запуске требуется настройка переменной внутри скрипта:

```
...
NEW_REGISTRY= ваш.приватный.репозиторий:порт
...
```

Подробную информацию о работе скрипта `saveimages.sh` см. на [стр. 16](#).

2. Подключитесь к консоли сервера Back и Front кластера с индексом 01 и 02.
3. Выполните команду для остановки антивируса:

```
systemctl stop kesi klnagent64
```

Примечание. В случае зависания сервера при остановке антивируса перезагрузите оба узла кластера через систему виртуализации.

4. Выполните команду:

```
pcs status
```

5. Убедитесь, что ресурсы кластера запущены согласно списку ниже:

- `dml-clone [dml]` (Back кластер) — запущен на обоих узлах кластера;
- `clvmd-clone [clvmd]` (Back кластер) — запущен на обоих узлах кластера;
- `clusterfs-clone [clusterfs]` (Back кластер) — запущен на обоих узлах кластера;
- `cluster_ip` — запущен на активной ноде кластера;
- `dockerd` — запущен на активной ноде кластера;
- `node_exporter` (back кластер) — запущен на активной ноде кластера;
- `cadvisor` (back кластер) — запущен на активной ноде кластера;
- `vmfence` (back кластер) — запущен на активной ноде кластера.

Если статус ресурсов кластера не соответствует перечисленным выше, выполните команду, заменив `resource_name` на имя проблемного ресурса:

```
pcs resource cleanup resource_name
```

6. На узлах кластера Back с индексом 01 и 02 выполните команду ниже:

```
ls -la /opt/ex_data/files
```

Примечание. В случае зависания вывода списка директорий необходимо перезагрузить оба узла кластера через систему виртуализации.

7. Подключитесь к консоли сервера Back кластера с индексом 01 или 02 и выполните команду:

```
pcs status | grep dockerd
```

Примечание. Команда выполняется для определения текущего первичного узла, на котором запущены ресурсы кластера.

8. Подключитесь к консоли текущего первичного узла кластера Back и последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
dpl -g
```

9. Подключитесь к консоли сервера Front кластера с индексом 01 или 02 и выполните команду:

```
pcs status | grep dockerd
```

Примечание. Команда выполняется для определения текущего первичного узла, на котором запущены ресурсы кластера.

10. Подключитесь к консоли текущего первичного узла кластера Front и последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
dpl -g  
cd /opt/express-voice  
dpl -g
```

11. Подключитесь к консоли вторичного узла кластера Back и последовательно выполните команды, заменив full_fqdn_slave_server на полное доменное имя вторичного узла кластера:

```
pcs resource move cluster_ip full_fqdn_slave_server  
pcs resource move dockerd full_fqdn_slave_server
```

12. Дождитесь переключения ресурсов кластера dockerd и cluster_ip на вторичный узел кластера Back. Для мониторинга состояния ресурсов периодически выполняйте команду:

```
pcs status
```

13. После переключения ресурсов на вторичный узел кластера Back последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
dpl -g
```

14. Подключитесь к консоли вторичного узла кластера Front и последовательно выполните команды, заменив full_fqdn_slave_server на полное доменное имя вторичного узла кластера:

```
pcs resource move cluster_ip full_fqdn_slave_server  
pcs resource move dockerd full_fqdn_slave_server
```

15. Дождитесь переключения ресурсов кластера dockerd и cluster_ip на вторичный узел кластера Front. Для мониторинга состояния ресурсов периодически выполняйте команду:

```
pcs status
```

16. После переключения ресурсов на вторичный узел кластера Front последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
dpl -g  
cd /opt/express-voice  
dpl -g
```

17. Подключитесь к консоли текущего первичного узла кластера Back и последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
dpl --dc stop  
dpl nxinstall && dpl cadvinstall  
dpl -d
```

18. После завершения обновления сервера откройте вывод логов работы контейнеров:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=100 -f
```

19. Дождитесь остановки вывода логов контейнеров кроме контейнера nginx.
20. Подключитесь к консоли сервера Front кластера с индексом 01 или 02 и выполните команду:

```
pcs status | grep dockerd
```

Примечание. Команда выполняется для определения текущего первичного узла, на котором запущены ресурсы кластера.

21. Подключитесь к консоли текущего первичного узла кластера Front и выполните команду:

```
cd /opt/express  
dpl --dc stop  
dpl -d
```

22. После обновления первичных узлов кластеров Front и Back проверьте функционирование системы, выполните проверку логов на наличие ошибок командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 -f
```

23. Подключитесь к консоли вторичного узла кластера Back и последовательно выполните команды, заменив full_fqdn_slave_server на полное доменное имя вторичного узла кластера:

```
pcs resource move cluster_ip full_fqdn_slave_server  
pcs resource move dockerd full_fqdn_slave_server
```

24. Дождитесь переключения ресурсов кластера dockerd и cluster_ip на вторичный узел кластера Back. Для мониторинга состояния ресурсов периодически выполняйте команду:

```
pcs status
```

25. После переключения ресурсов на вторичный узел кластера Back последовательно выполните команды:

```
cd /opt/express  
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop  
dpl nxinstall && dpl cadvinstall  
dpl -d
```

26. После завершения обновления сервера, откройте вывод лога работы контейнеров и дождитесь остановки вывода логов контейнеров, кроме контейнера nginx:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=100 -f
```

27. Подключитесь к консоли вторичного узла кластера Front и последовательно выполните команды, заменив full_fqdn_slave_server на полное доменное имя вторичного узла кластера:

```
pcs resource move cluster_ip full_fqdn_slave_server  
pcs resource move dockerd full_fqdn_slave_server
```

28. Дождитесь переключения ресурсов кластера dockerd и cluster_ip на вторичный узел кластера Front. Для мониторинга состояния ресурсов периодически выполняйте команду:

```
pcs status
```

29. После переключения ресурсов на вторичный узел кластера Front выполните команду:

```
cd /opt/express  
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop  
dpl -d
```

30. Подключитесь к консоли сервера Back и Front кластера с индексом 01 и 02, выполните команду для запуска антивируса:

```
systemctl start kesl klnagent64
```

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКРИПТА SAVEIMAGES.SH ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ИЗ ЛОКАЛЬНОГО РЕПОЗИТОРИЯ REGISTRY

С узла, имеющего доступ в интернет, скачайте актуальные контейнеры с помощью скрипта [по ссылке](#) (вложение saveimages.sh).

В процессе выполнения скрипт спросит о загрузке сохраненных образов в локальный репозиторий. Настроить эндпоинт локального репозитория можно, исправив переменную NEW_REGISTRY в скрипте:

```
# vi saveimages.sh
NEW_REGISTRY=my.registry.local:5000
```

Для получения информации о работе скрипта запустите скрипт без параметров:

```
# ./saveimages.sh
```

Скрипт запускается командой `./saveimages.sh <параметры>`

Варианты параметров запуска:

- [cts ets voex web xlnc dlps]	для скачивания релизной версии необходимых для установки/обновления набора образов
- [cts ets voex web xlnc]-<version>	для скачивания набора образов конкретной версии
- all	для скачивания всех релизных версий разом (удобно для обновлений)
- <имя образа>:<версия>	для скачивания отдельного образа (версия по умолчанию 'latest').
- <folder>/<имя образа>:<версия>	для скачивания ботов и смартапов (версия по умолчанию 'latest').
- service-images	для скачивания сервисных контейнеров (registry, microsocks, tinypoxy, autoheal).
- upload	для загрузки локально сохранённых '*.tar' ('*.tar.gz' при использовании параметра 'compress') файлов из текущей директории

+ также к каждому из вариантов можно указать вторым параметром 'compress' для сжатия скачанных образов (экономит место на диске, но сильно замедляет выполнение скрипта).

Для загрузки образов из registry.public.express в локальный репозиторий запустите скрипт, указав архитектурное решение express (cts|ets|voex|web|xlnc|dlps), например, для загрузки образов для cts-3.45 выполните команды:

```
# ./saveimages.sh cts-3.45
# ./saveimages.sh upload
```

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ СЕРТИФИКАТА

Для работы изделия требуется оформить сертификат на внешнее имя сервиса Express (FQDN или wildcard), выпущенный публичным доверенным центром сертификации и удовлетворяющий следующим требованиям:

- версия стандарта сертификата 3 и не ниже TLS 1.2;
- длина ключа не меньше 2048 бит;
- алгоритм подписи SHA 256;

- версия синтаксиса X.509 3;
- незашифрованный закрытый ключ.

Файл должен содержать в себе сертификат сервера, сертификаты промежуточного центра сертификации и корневого центра сертификации. Формат сертификатов должен соответствовать кодировке Base64. Файл закрытого ключа должен содержать незашифрованный закрытый ключ кодировки Base64.

Примерная структура файла сертификата изображена на [рис. 1](#):

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64 server certificate
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64 intermediate ca
-----END CERTIFICATE-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
Base64 root ca
-----END CERTIFICATE-----
```

[рис. 1](#)

Поддерживается использование бесплатного сертификата от компании Let`s Encrypt.

Внимание! Имена файлов сертификата и ключа должны быть `express.crt`, `express.key`.

Для обновления сертификата на серверах Single, Front, Back (RTS, ETS, CTS):

1. Подготовьте сертификат согласно требованиям выше.
2. Обновите файлы сертификатов, расположенные в папке `/opt/express/certs/`.
3. Выполните команду:

```
cd /opt/express && DPL_PULL_POLICY=never dpl -p &&
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc restart traefik
```

Для обновления сертификата на Media-сервере:

1. Подготовьте сертификат согласно требованиям выше.
2. Обновите файлы сертификатов, расположенные в папке `/opt/express-voice/certs/`.
3. Выполните команду в консоли:

```
cd /opt/express-voice && DPL_PULL_POLICY=never dpl -p &&
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc restart coturn traefik
```

Для обновления сертификата на Proxy-сервере:

1. Подготовьте сертификат согласно требованиям выше.
2. Обновите файлы сертификатов, расположенные в папке `/opt/express/nginx/certs/`.
3. Выполните команду в консоли:
4. Проверьте результат командой:

```
cd /opt/express/ && docker compose restart nginx
```

```
openssl s_client -servername <FQDN> -connect <FQDN>:443 | openssl
x509 -noout -dates
```

Пример вывода команды:

```
depth=2 OU = GlobalSign Root CA - R6, O = GlobalSign, CN =  
GlobalSign  
verify return:1  
depth=1 C = BE, O = GlobalSign nv-sa, CN = GlobalSign GCC R6  
AlphaSSL CA 2025  
verify return:1  
depth=0 CN = *.fqdn  
verify return:1  
notBefore=Dec 12 08:03:34 2025 GMT  
notAfter=Jan 13 08:03:33 2027 GMT    < Срок действия сертификата
```

Приложение 1

ОБНОВЛЕНИЕ EXPRESS ДЛЯ ВЕРСИЙ НИЖЕ 3.25

ОБНОВЛЕНИЕ SINGLE-СЕРВЕРА

Для обновления сервера CTS:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.
2. Остановите сервисы из директории Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```
3. Выполните резервное копирование `/var/lib/docker/volumes` (или где они лежат в этой системе).
Если предыдущая версия `nginx` меньше, чем `1.20.1`, и используются `letsencrypt` сертификаты, очистите хранилище `letsencrypt` (один раз):

```
rm -rf cts/letsencrypt  
dpl cadvinstall && dpl nxinstall
```
4. Обновите `node exporter` и `container advisor`:

```
dpl cadvinstall && dpl nxinstall
```
5. Запустите обновление:

```
dpl -d
```

После запуска обновления требуется время на проведение внутренних процедур (примерно 10–15 минут).
6. Проверьте логи на наличие ошибок командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 -f
```

Для отката обновления конкретного контейнера поправьте файл `settings`, указав параметр, например:

```
images:  
  trusts: trusts:1.28.0
```

ОБНОВЛЕНИЕ MEDIA-СЕРВЕРА

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express-voice/`.
2. Остановите сервисы из директории Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```
3. Запустите обновление:

```
dpl -d
```
4. Проверьте логи на наличие ошибок командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 -f
```

ОБНОВЛЕНИЕ FRONT И BACK СЕРВЕРОВ

Важно! Перед началом процедуры обновления проверьте изменения по таблице сетевого взаимодействия. Первым обновляется сервер Front CTS, затем сервер Back CTS.

Для обновления сервера Front CTS:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.
2. Остановите работу приложения командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

3. Выполните резервное копирование файлов /var/lib/docker/volumes (после нескольких дней эксплуатации резервные копии файлов можно удалить).

Если предыдущая версия nginx меньше, чем 1.20.1, и используются сертификаты Let's Encrypt, очистите хранилище Let's Encrypt (один раз):

```
rm -rf cts/letsencrypt
```

4. Запустите обновление:

```
dpl -d
```

После запуска обновления требуется время на проведение внутренних процедур (примерно 10–15 минут).

5. Проверьте логи на наличие ошибок командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 -f
```

Для обновления севера Back CTS:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.

2. Остановите работу приложения командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

3. Выполните резервное копирование файлов /var/lib/docker/volumes (после нескольких дней эксплуатации скопированные файлы можно удалить).

4. Примените новую конфигурацию nginx:

```
dpl -p
```

5. Запустите служебные сервисы:

```
dpl -d nginx postgres kafka etcd redis
```

6. Запустите обновление:

```
dpl -d
```

После запуска обновления требуется время на проведение внутренних процедур (примерно 10–15 минут).

7. Проверьте логи на наличие ошибок командой:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc logs --tail=200 -f
```

Приложение 2

ОБНОВЛЕНИЕ СЕРВЕРОВ ДЛЯ ВЕРСИИ 3.25

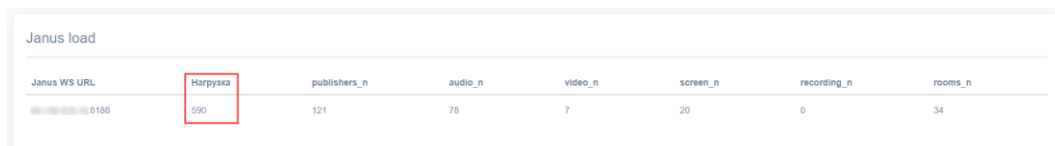
ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ОБНОВЛЕНИЕМ СЕРВЕРОВ

Перед обновлением серверов:

1. Убедитесь, что на всех серверах Express, FQDN-media разрешается в IP-адрес из локальной сети Media-сервера.
2. Перейдите в веб-интерфейс администратора.
3. Перейдите в раздел «VoEX»
4. В поле «Janus WS URL» введите URL Media-сервера в формате ws://fqdn-media:8188.
5. В поле «Внешний хост Janus» введите FQDN Media-сервера, где установлен Janus.

Примечание. В случае использования звонков между разными серверами в локальной сети в поле «Внешний хост Janus» необходимо указать FQDN, прописанный в настройках Split DNS (имя должно разрешаться во внешний IP-адрес в сети Интернет и во внутренний IP-адрес в локальной сети). Допустимо использовать публичный IP Media-сервера (в таком случае трафик между серверами будет направляться через указанный IP-адрес).

6. Нажмите кнопку .
7. Убедитесь, что новый сервер отобразился в списке на экране, а в шапке окна появилось сообщение «Janus URL добавлен».
8. Проверьте подключение сервера CTS к Media-серверу по параметру «Нагрузка» (рис. 2):



Janus WS URL	Нагрузка	publishers_n	audio_n	video_n	screen_n	recording_n	rooms_n
ws://fqdn-media:8188	590	121	78	7	20	0	34

рис. 2

9. Если ранее был добавлен Janus сервер по адресу, во вкладке «Janus инстансы» удалите Janus-сервер нажав значок  (рис. 3).

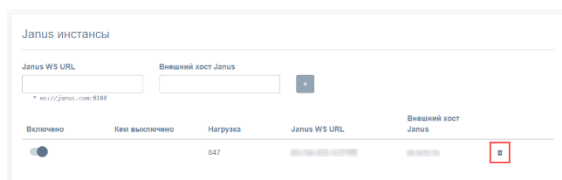


рис. 3

10. Перейдите в директорию Express cd /opt/express.
11. Обновите сервисы Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop && dpl -d
```

Если отсутствует сертификат для Media-сервера, выпустите самоподписанный сертификат, выполнив команду:

```
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -sha256 -days 3650 -nodes \
```

```
-keyout /opt/express-voice/certs/express.key -out /opt/express-voice/certs/express.crt \
-subj "/C=RU/ST=Moscow/L=Moscow/O=Express/OU=Media/CN=*" \
-addext "subjectAltName=DNS:*,DNS:*.*)"
```

ОБНОВЛЕНИЕ MEDIA-СЕРВЕРА

Если запись не используется:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express-voice`.
2. Отредактируйте конфигурационный файл `settings.yaml`, добавив в конце файла `settings.yaml` параметр:

```
transcoding_storage_enabled: false
```

3. Обновите сервисы Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop && dpl -d
```

Если запись используется:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express-voice`.
1. Добавьте сертификаты от FQDN-media (автоматический выпуск сертификатов от Let's Encrypt не поддерживается):

```
certs/express.crt
certs/express.key
```

2. Отредактируйте конфигурационный файл `settings.yaml`, параметры для редактирования в примере выделены красным цветом. Перечень параметров перечислены в [табл. 2](#):

```
transcoding_hosts:
  cts:
    ccs_host: fqdn-cts
    api_internal_token: *****
    storages_tokens_mapping:
      fqdn-media:
        token: *****
        ssl_envs_prefix: "TSS"

api_internal_token: *****
ccs_host: fqdn-media
transcoding_storage_enabled: true

# не обязательные параметры
# если не публичные сертификаты, то отключаем проверку
сертификата:
tc-cts_env_override:
  TSS_SSL_ENABLED: true
  TSS_SSL_VERIFY: verify_none
```

табл. 2

Название настройки	Значение
transcoding_hosts	Список объектов hosts (CTS), состоит из параметров: • <code>ccs_host</code> — FQDN CTS-сервера; • <code>api_internal_token</code> — токен для запросов к API (скопируйте из файлов <code>/opt/express/settings.yaml</code>, расположенных на соответствующих серверах <code>ccs_hosts</code>)
storages_tokens_mapping	Список объектов hosts (FQDN Media-сервера) состоит из параметров: • <code>token</code> — <code>api_internal_token</code> Media-сервера; • <code>ssl_envs_prefix</code> — префикс сертификата

api_internal_token	Токен для запросов к API, можно сгенерировать произвольные 16 символов (у CTS есть аналогичный параметр, значение которого может не совпадать с текущим)
transcoding_storage_enabled	Включение сервиса временного хранения записей (по умолчанию выключен)
ccs_host	FQDN-имя Media-сервера
tc-ct_env_override	Дополнительные параметры для transcoding
TSS_SSL_ENABLE	Включение/отключение дополнительных настроек transcoding
TSS_SSL_VERIFY	Проверка сертификата для transcoding

3. Запустите обновление командой:

```
cd /opt/express-voice && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc down &&
docker volume prune -a && dpl -d
```

Важно! Команду обновления необходимо выполнять только на Media-сервере.

4. Проверьте доступность Media используя команду:

```
curl https://fqdn-media/testtest
```

5. Выполните команду для получения логов контейнера nginx на сервере Media:

```
docker logs voex-nginx-1 | grep testtest
```

В логе должны отображаться запрос (запросы) curl, например:

```
fqdn-media X.X.X.X - - [02/Oct/2024:08:50:34 +0000] "GET /testtest
HTTP/1.1" 204 0 "-" "curl/8.5.0" "X.X.X.X"
fqdn-media X.X.X.X - - [02/Oct/2024:08:50:42 +0000] "GET
/testtest HTTP/1.1" 204 0 "-" "curl/8.5.0" "X.X.X.X"
```

Если в логах запросов curl нет, то необходимо настроить split DNS на локальный IP-адрес Media-сервера.

Приложение 3

ИНТЕГРАЦИЯ С KEYCLOAK (OPENID)

Примечание. Во время остановки контейнера `ad_integration` функциональность Express будет частично ограничена: не будет работать регистрация входа пользователей. В связи с этим рекомендуем проводить указанные работы во время технологического окна.

Перед обновлением Express настоятельно рекомендуем выполнить следующие действия:

1. Остановите контейнер `ad_integration`:

```
docker stop cts-ad_integration-1
```

2. Подключитесь в PostgreSQL к базе данных `ad_integration_prod` и выполните запросы:

```
## Очистка неактивных openid сессий

DELETE FROM open_id_sessions WHERE deleted_at IS NOT NULL;

WITH a AS (
  SELECT udid FROM activations WHERE NOT active
) DELETE FROM open_id_sessions o WHERE o.udid IN (SELECT udid FROM a);

## Очистка неактивных токенов

WITH a AS (
  SELECT udid FROM activations WHERE NOT active
) DELETE FROM tokens t WHERE t.udid IN (SELECT udid FROM a);

## Очистка неактивных рефреш токенов

WITH a AS (
  SELECT udid FROM activations WHERE NOT active
) DELETE FROM refresh_tokens_v2 rt WHERE rt.udid IN (SELECT udid FROM a);
```

3. Выполните обслуживание базы данных `ad_integration_prod`:

- для полной очистки выполните команду:

```
VACUUM FULL;
```

- для полной очистки с выводом отчета для каждой таблицы выполните команду:

```
VACUUM FULL VERBOSE;
```

Внимание! Не закрывайте консоль во время выполнения процесса `VACUUM`.

4. Дождитесь возврата приглашения `ad_integration_prod#`.
5. Запустите контейнер `ad_integration`:

```
docker start cts-ad_integration-1
```

Приложение 4

МИГРАЦИЯ MESSAGING ДО ВЕРСИИ 3.51 И ВЫШЕ

Важно! После миграции на версию 3.51 откатывать сервис messaging на предыдущие версии нельзя. Миграция messaging выполняется до обновления системы до версии 3.51!

Дальнейшие шаги описывают миграцию сервиса messaging в ручном режиме. Рекомендуем заранее планировать миграцию и выполнять этапы в технологические окна.

Рекомендуется выполнять миграцию с версии не ниже 3.48 (см. «Обновление Express до конкретной версии»).

Для миграции потребуется наличие свободного места на диске с базой данных. Необходимо как минимум 50% от размера базы данных messaging_prod (см. раздел «Определение размера таблицы» п.2).

Внимание! Выполните резервное копирование перед запуском процедуры миграции сервиса messaging руководствуясь разделом «Резервное копирование баз данных PostgreSQL» или внутренним регламентом компании. В случае сбоя миграции системы до версии 3.51 восстановите данные системы в соответствии с разделом «Восстановление данных системы».

Перед запуском миграции необходимо проверить наличие сервиса мониторинга контейнеров autoheal. Для этого выполните команду:

```
docker ps | grep auto
```

Если сервис установлен (в выводе присутствует autoheal), то отключите его на время выполнения миграции выполнив команду:

```
docker stop autoheal
```

После выполнения миграции включите сервис выполнив команду:

```
docker start autoheal
```

Для предотвращения ошибок рекомендуется копировать код выполняемых команд и запросов из базы знаний Express Docs соответствующих разделов (статья «Миграция messaging версии < 3.51 на 3.51+»).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗЕРВНОМУ КОПИРОВАНИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ СИСТЕМЫ

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ POSTGRESQL

Резервное копирование выполняется с помощью консольных утилит:

- pg_dumpall;
- pg_dump;
- pg_basebackup.

Примечание. Утилита pg_basebackup считается предпочтительным способом создания резервных копий (из-за учета статуса wal-файлов). Для минимизации воздействия на кластер резервную копию кластера рекомендуется снимать со standby (не в состоянии primary) ноды кластера, и в идеале с асинхронной ноды (при наличии).

Для создания бекапа PostgreSQL, развернутого в контейнере с помощью утилиты pg_dumpall, выполните команду:

```
docker exec -ti -e PGPASSWORD=<password> cts-postgres-1 pg_dumpall -U postgres > dumpdate-$(date +"%d-%m-%Y").sql
```

где PGPASSWORD — переменная, которая используется для аутентификации на сервере PostgreSQL.

Для создания бекапа с помощью утилиты pg_dump выполните команду:

```
pg_dump -h <host> -U <user> -p <port> -d <имя базы> --clean --create --inserts -verbose
```

где:

- <host> — имя или IP-адрес сервера, на котором расположена база данных;
- <user> — имя пользователя для подключения к базе данных;
- <port> — номер порта, на котором работает PostgreSQL;
- <имя базы> — имя базы данных для подключения.

Для создания бекапа с помощью утилиты pg_basebackup выполните команду:

```
pg_basebackup -h <host> -p <port> -U <user> -v -Ft -Xs -z -P -R -D <file>
```

где:

- <host> — имя сервера, на котором работает PostgreSQL;
- <port> — номер порта, на котором работает PostgreSQL;
- <user> — имя пользователя для подключения к базе данных;
- <file> — путь для сохранения резервной копии в локальном каталоге.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ

Для восстановления данных системы:

1. Остановите сервисы из директории Express:

```
cd /opt/express && DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```

2. Выполните восстановление баз данных в зависимости от использованной утилиты для резервного копирования:

- если использовалась утилита pg_dumpall, выполните команду:

```
cat dumpdate-<xx>-<xx>-<xxxx>.sql | docker exec -i -e PGPASSWORD=<password> cts-postgres-1 psql -U postgres
```

где <xx>-<xx>-<xxxx> — дата созданной резервной копии;

- если использовалась утилита pg_basebackup, скопируйте все файлы из директории с резервной копией в директорию с данными и установите права с помощью команд:

```
cp -r /data/backup/* /var/lib/postgresql/<version>/main/  
chown -R postgres:postgres /var/lib/postgresql/<version>/main  
chmod -R 750 /var/lib/postgresql/<version>/main
```

где <version> — версия PostgreSQL;

- если использовалась утилита pg_dump, следуйте рекомендациям и инструкциям по восстановлению данных, размещенным в сети Интернет.

3. Проверьте подключение к базе данных (с хоста Back CTS) при помощи команды:

```
psql -h <hostname> -p <port> -U <username> -d postgres
```

где:

- <hostname> — имя сервера, на котором расположена база данных;

- <port> — номер порта, на котором работает PostgreSQL;
 - <username> — имя пользователя для подключения к базе данных.
4. Проверьте доступность баз данных:
 - ad_integration_prod;
 - ad_phonebook_prod;
 - admin_prod;
 - audit_prod;
 - botx_prod;
 - call_settings_prod и др.
 5. Добавьте в файл /opt/express/dpl.env, расположенный на сервере Back CTS, параметр:


```
DPL_IMAGE_TAG=cts-3.50
```
 6. Запустите систему (версия 3.50), выполнив команду:


```
dpl -d
```

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ТАБЛИЦЫ

Для определения размера таблиц:

1. Войдите в консоль СУБД PostgreSQL и подключитесь к базе данных messaging_prod:
 - если база данных реализована в контейнере Docker, выполните команды:


```
docker exec -ti cts-postgres-1 psql -U postgres \c messaging_prod
```
 - если база данных внешняя (без кластера), выполните команды:


```
su postgres
psql
\c messaging_prod
```
 - если база данных внешняя (кластер на базе Patroni), выполните команды:


```
psql -h внутренний_ип_ноды -p 5432 -U express -d postgres \c messaging_prod
```
2. Выполните запрос размера базы данных messaging_prod:


```
\l+ messaging_prod
```
3. Выполните запрос количества записей в таблице chat_events базы данных messaging_prod:


```
SELECT reltuples::bigint AS estimate FROM pg_class where relname = 'chat_events';
```
4. Оцените полученный результат и примите решение о дальнейшей миграции в автоматическом или ручном режиме.

Примечание. На тестовом стенде миграция 10 млн записей прошла за 25 минут. Учитывайте аппаратные характеристики ИТ-инфраструктуры.

ВСТАВКА КОДА МИГРАЦИИ

1. Войдите в удаленную консоль (remote console) сервиса messaging:
`docker exec -it cts-messaging-1 ./bin/messaging remote console`
2. Скопируйте сниппет из базы знаний [Express Docs](#) (раздел «Вставка кода миграции» п.2).
3. Вставьте скопированный сниппет в командную строку. Нажмите <Enter> для загрузки кода.
4. Скопируйте сниппет из базы знаний [Express Docs](#) (раздел «Вставка кода миграции» п.3).
5. Вставьте следующий сниппет в командную строку. Нажмите <Enter> для загрузки кода.
6. Обновите схемы данных, выполнив команду:
`Messaging.Migration.step_one()`
7. Проконтролируйте вывод в консоли на отсутствие ошибок.

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

Примечание. Рекомендуется использовать данный тип миграции, если количество событий (events) меньше 40 млн и гарантировано непрерывное соединение с сервером в течение 3–4 часов.

1. Последовательно выполните команды в консоли messaging, ожидая завершения предыдущей:
`Messaging.Migration.step_two()`
`Messaging.Migration.step_three()`
`Messaging.Migration.step_four()`
2. Проконтролируйте вывод в консоли и логе на отсутствие ошибок.
3. Миграция автоматически завершится при деплое новой версии messaging.
4. Для выхода из консоли messaging нажмите дважды <Ctrl>+<C>.

МИГРАЦИЯ ДАННЫХ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Внимание! При выполнении ручной миграции запрещено выполнять psql команды, подключаясь к PgBouncer в transaction mode. Необходимо подключаться напрямую к базе данных или в PgBouncer в режиме сессии (session mode). В ином случае существует вероятность потери данных при копировании, создания битых записей и обрывов запросов.

Примечание. Рекомендуется использовать данный тип миграции при очень большом количестве событий (events).

Проверьте, установлен ли в вашей системе пакет screen, выполнив команду:

```
screen -version
```

Если в системе пакет screen не установлен, установите его с помощью диспетчера пакетов вашего дистрибутива.

КОПИРОВАНИЕ EVENT_REGISTRY

1. Подключитесь к базе данных messaging_prod с помощью psql.
2. Определите id последнего события, выполнив команду:

```
SELECT last_value FROM chat_events_id_seq;
```

3. Запишите текущее значение id (id события необходимо сохранить до момента будущей миграции).
4. Выполните команду для запуска утилиты screen:

```
screen
```

Примечание. Запрос может выполняться длительное время, которое зависит от ресурсов сервера базы данных и ее настроек.

5. Выполните команды:

```
psql -U postgres \  
-d messaging_prod \  
-v ON_ERROR_STOP=1 \  
-c "COPY (SELECT sync_id, inserted_at FROM chat_events WHERE  
id > 0 AND id <= 40000000) TO STDOUT (FORMAT BINARY)" \  
| \  
psql -U postgres \  
-d messaging_prod \  
-v ON_ERROR_STOP=1 \  
-c "COPY event_registry (sync_id, inserted_at) FROM STDIN  
(FORMAT BINARY)"
```

где интервал, указанный в операторе WHERE, зависит от количества событий (events):

- если количество ваших событий (events) значительно превышает значение 40 млн, укажите интервал в запросе:

```
"COPY (SELECT sync_id, inserted_at FROM chat_events WHERE id >  
0 AND id <= 40000000) TO STDOUT (FORMAT BINARY)"
```

- если количество ваших событий (events) немного больше значения 40 млн (50–60), в запросе можно удалить интервал:

```
"COPY (SELECT sync_id, inserted_at FROM chat_events) TO STDOUT  
(FORMAT BINARY)"
```

6. Выйдите из screen-сессии, нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<A>, и затем <Ctrl>+<D>.

Внимание! Не нажимайте <Ctrl>+<D> и <Ctrl>+<C>, пока находитесь в screen-сессии и запрос не завершился.

7. Чтобы вернуться к screen-сессии и убедиться, что сессия работает и запрос выполняется, запустите команду:

```
screen -r
```

После проверки можно выйти из screen-сессии (<Ctrl>+<A> и затем <Ctrl>+<D>).

8. При необходимости повторяйте процедуру из п.7, чтобы проверить состояние задачи.
9. Для проверки статуса выполнения запроса запустите команду:

```
SELECT * FROM pg_stat_progress_copy;
```

Если отображается выполняемый запрос и активна screen-сессия, то процесс миграции выполняется корректно.

10. Если в п.5 в запросе был указан интервал, введите новый интервал, увеличив границу на 40 млн:

```
"COPY (SELECT sync_id, inserted_at FROM chat_events WHERE id >  
40000000 AND id <= 80000000) TO STDOUT (FORMAT BINARY)"
```

Внимание! Важно задавать правильные интервалы для запроса и запускать его только один раз. Храните историю выполняемых запросов или интервалов, чтобы не запутаться.

11. Повторите пункт 10 до достижения верхнего интервала значения, определенного в п.2.
12. Если в течение дня в базе создается много событий, то повторите копирование с интервалом от значения id события, определенного в п.2, до текущего значения id события, например:

```
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY (SELECT sync_id, inserted_at FROM chat_events WHERE
id > 80453256 AND id <= 81231722) TO STDOUT (FORMAT BINARY)" \
| \
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY event_registry (sync_id, inserted_at) FROM STDIN
(FORMAT BINARY)"
```

КОПИРОВАНИЕ CHAT_EVENTS_V2

1. Подключитесь к базе данных messaging_prod с помощью psql.
2. Создайте уникальный индекс, выполнив команду:

```
CREATE UNIQUE INDEX
chat_events_v2_sync_id_inserted_at_unique_index ON chat_events_v2
(sync_id, inserted_at);
```

3. Определите id последнего события, выполнив команду:
4. Запишите текущее значение id (id события необходимо сохранить до момента будущей миграции).
5. Выполните команду для запуска утилиты screen:

```
screen
```

Примечание. Запрос может выполняться длительное время, которое зависит от ресурсов сервера базы данных и ее настроек.

6. Выполните команду:

```
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY (
          SELECT
              sync_id,
              group_chat_id,
              event_type,
              events_history_scope,
              event_info_scope,
              keys,
              payload,
              sender,
              sender_key_id,
              sender_udid,
              sender_conn_type,
              sender_profile_ts,
              sender_ip,
              sender_port,
              boundary,
              event_params,
              version,
              edited_at,
```

```

        deleted_at,
        stealth,
        burn_at,
        shared,
        shared_secret_key,
        shared_secret_key_algo,
        signature,
        global,
        prev_event_sync_id,
        inserted_at,
        updated_at
    FROM chat_events
    WHERE id > 0 AND id <= 40000000
) TO STDOUT (FORMAT BINARY)" \
| \
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY chat_events_v2 (
          sync_id,
          group_chat_id,
          event_type,
          events_history_scope,
          event_info_scope,
          keys,
          payload,
          sender,
          sender_key_id,
          sender_udid,
          sender_conn_type,
          sender_profile_ts,
          sender_ip,
          sender_port,
          boundary,
          event_params,
          version,
          edited_at,
          deleted_at,
          stealth,
          burn_at,
          shared,
          shared_secret_key,
          shared_secret_key_algo,
          signature,
          global,
          prev_event_sync_id,
          inserted_at,
          updated_at
      ) FROM STDIN (FORMAT BINARY)"

```

где интервал, указанный в операторе WHERE, зависит от количества событий (events):

- если количество ваших событий (events) значительно превышает значение 40 млн, укажите интервал в запросе:

```

"COPY (
    SELECT
        sync_id,
        group_chat_id,
        event_type,
        events_history_scope,
        event_info_scope,

```

```

keys,
payload,
sender,
sender_key_id,
sender_udid,
sender_conn_type,
sender_profile_ts,
sender_ip,
sender_port,
boundary,
event_params,
version,
edited_at,
deleted_at,
stealth,
burn_at,
shared,
shared_secret_key,
shared_secret_key_algo,
signature,
global,
prev_event_sync_id,
inserted_at,
updated_at
FROM chat_events
WHERE id > 0 AND id <= 40000000
) TO STDOUT (FORMAT BINARY)"

```

- если количество ваших событий (events) немного больше значения 40 млн (50–60), в запросе можно удалить интервал:

```

"COPY (
SELECT
    sync_id,
    group_chat_id,
    event_type,
    events_history_scope,
    event_info_scope,
    keys,
    payload,
    sender,
    sender_key_id,
    sender_udid,
    sender_conn_type,
    sender_profile_ts,
    sender_ip,
    sender_port,
    boundary,
    event_params,
    version,
    edited_at,
    deleted_at,
    stealth,
    burn_at,
    shared,
    shared_secret_key,
    shared_secret_key_algo,
    signature,
    global,
    prev_event_sync_id,
    inserted_at,
    updated_at

```

```
FROM chat_events
) TO STDOUT (FORMAT BINARY) "
```

7. Выйдите из screen-сессии, нажав сочетание клавиш <Ctrl>+<A> и затем <Ctrl>+<D>.

Внимание! Не нажимайте <Ctrl>+<D> и <Ctrl>+<C>, пока находитесь в screen-сессии и запрос не завершился.

8. Чтобы вернуться к screen-сессии и убедиться, что сессия работает и запрос выполняется, запустите команду:

```
screen -r
```

После проверки можно выйти из screen-сессии (<Ctrl>+<A> и затем <Ctrl>+<D>).

9. При необходимости повторяйте процедуру из п.8, чтобы проверить состояние задачи.
10. Для проверки статуса выполнения запроса запустите команду:

```
SELECT * FROM pg_stat_progress_copy;
```

Если отображается выполняемый запрос и активна screen-сессия, то процесс миграции выполняется корректно.

11. Если в п.6 в запросе был указан интервал, то пропишите новый интервал, увеличив границу на 40 млн:

```
psql -U postgres \
-d messaging_prod \
-v ON_ERROR_STOP=1 \
-c "COPY (
    SELECT
        sync_id,
        group_chat_id,
        event_type,
        events_history_scope,
        event_info_scope,
        keys,
        payload,
        sender,
        sender_key_id,
        sender_udid,
        sender_conn_type,
        sender_profile_ts,
        sender_ip,
        sender_port,
        boundary,
        event_params,
        version,
        edited_at,
        deleted_at,
        stealth,
        burn_at,
        shared,
        shared_secret_key,
        shared_secret_key_algo,
        signature,
        global,
        prev_event_sync_id,
        inserted_at,
        updated_at
    FROM chat_events
    WHERE id > 40000000 AND id <= 80000000
) TO STDOUT (FORMAT BINARY) \" \
```

```
| \
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY chat_events_v2 (
          sync_id,
          group_chat_id,
          event_type,
          events_history_scope,
          event_info_scope,
          keys,
          payload,
          sender,
          sender_key_id,
          sender_udid,
          sender_conn_type,
          sender_profile_ts,
          sender_ip,
          sender_port,
          boundary,
          event_params,
          version,
          edited_at,
          deleted_at,
          stealth,
          burn_at,
          shared,
          shared_secret_key,
          shared_secret_key_algo,
          signature,
          global,
          prev_event_sync_id,
          inserted_at,
          updated_at
      ) FROM STDIN (FORMAT BINARY)"
```

Внимание! Важно задавать правильные интервалы для запроса и запускать его только один раз. Храните историю выполняемых запросов или интервалов, чтобы не запутаться.

12. Повторите пункт [11](#) до достижения верхнего интервала значения, определенного в п.3.
13. Если в течение дня в базе создается много событий, то повторите копирование с интервалом от значения id события, определенного в п.3 до текущего значения id события, например:

```
psql -U postgres \
      -d messaging_prod \
      -v ON_ERROR_STOP=1 \
      -c "COPY (
          SELECT
              sync_id,
              group_chat_id,
              event_type,
              events_history_scope,
              event_info_scope,
              keys,
              payload,
              sender,
              sender_key_id,
              sender_udid,
              sender_conn_type,
              sender_profile_ts,
```

```

        sender_ip,
        sender_port,
        boundary,
        event_params,
        version,
        edited_at,
        deleted_at,
        stealth,
        burn_at,
        shared,
        shared_secret_key,
        shared_secret_key_algo,
        signature,
        global,
        prev_event_sync_id,
        inserted_at,
        updated_at
    FROM chat_events
    WHERE id > 80453256 AND id <= 81231722
) TO STDOUT (FORMAT BINARY)" \
| \
psql -U postgres \
-d messaging_prod \
-v ON_ERROR_STOP=1 \
-c "COPY chat_events_v2 (
    sync_id,
    group_chat_id,
    event_type,
    events_history_scope,
    event_info_scope,
    keys,
    payload,
    sender,
    sender_key_id,
    sender_udid,
    sender_conn_type,
    sender_profile_ts,
    sender_ip,
    sender_port,
    boundary,
    event_params,
    version,
    edited_at,
    deleted_at,
    stealth,
    burn_at,
    shared,
    shared_secret_key,
    shared_secret_key_algo,
    signature,
    global,
    prev_event_sync_id,
    inserted_at,
    updated_at
) FROM STDIN (FORMAT BINARY)"

```

14. Удалите уникальный индекс, выполнив команду:

```
DROP INDEX chat_events_v2_sync_id_inserted_at_unique_index;
```

СОЗДАНИЕ ИНДЕКСОВ

1. Выполните последовательно команды в screen-сессии для создания индексов:

```
-- 1
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
CONCURRENTLY event_registry_sync_id_inserted_at_index ON
event_registry (sync_id, inserted_at);"
-- 2
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_group_chat_id_index ON chat_events_v2
(group_chat_id);"
-- 3
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_sync_id_inserted_at_index ON chat_events_v2
(sync_id, inserted_at);"
-- 4
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_burn_at_index ON chat_events_v2 (burn_at,
deleted_at) WHERE burn_at IS NOT NULL AND deleted_at IS NULL;"
-- 5
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_group_chat_id_inserted_at_non_shared_index ON
chat_events_v2 (group_chat_id, inserted_at) WHERE
events_history_scope = true AND shared = false;"
-- 6
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_group_chat_id_inserted_at_shared_index ON
chat_events_v2 (group_chat_id, inserted_at) WHERE
events_history_scope = true AND shared = true;"
-- 7
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_group_chat_id_inserted_at_stealth_index ON
chat_events_v2 (group_chat_id, inserted_at) INCLUDE (sync_id,
stealth) WHERE NOT stealth IS NULL;"
-- 8
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_group_chat_id_shared_global_index ON chat_events_v2
(group_chat_id, shared, global) WHERE shared = true AND global =
true;"
-- 9
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "CREATE INDEX
chat_events_v2_stealth_index ON chat_events_v2 (group_chat_id)
WHERE event_type::text = ANY (ARRAY['stealth_enabled'::character
varying, 'stealth_set'::character varying,
'stealth_disabled'::character varying]::text[]);"
```

2. Для отслеживания создания индексов выполните команду:

```
SELECT phase, blocks_total, blocks_done, (blocks_total -
blocks_done) as blocks_rest, tuples_total, tuples_done,
(tuples_total - tuples_done) as tuples_rest FROM
pg_stat_progress_create_index;
```

ОБНОВЛЕНИЕ СТАТИСТИКИ

После ручной миграции необходимо обновить статистику.

1. Выполните следующие команды для обновления статистики:

```
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "VACUUM ANALYZE
event_registry;"
time sudo -u postgres psql -d messaging_prod -c "VACUUM ANALYZE
chat_events_v2;"
```

2. Выполните следующий запрос для исключения повторного дублирования команды VACUUM ANALYZE при деплое:

```
INSERT INTO
    schema_migrations (version, inserted_at)
VALUES
    (20250805091219, now()),
    (20250805091220, now());
```

3. Выполните запрос для контроля исполнения команды VACUUM:

```
SELECT
    p.datname AS database_name,
    p.relid::regclass AS table_name,
    p.phase,
    p.heap_blks_total,
    p.heap_blks_scanned,
    p.heap_blks_vacuumed,
    p.index_vacuum_count,
    p.num_dead_tuples,
    p.max_dead_tuples,
    a.query AS current_query,
    a.state,
    a.xact_start,
    clock_timestamp() - a.xact_start AS duration_so_far
FROM
    pg_stat_progress_vacuum AS p
JOIN
    pg_stat_activity AS a ON a.pid = p.pid
ORDER BY
    duration_so_far DESC;
```

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОСЛЕ МИГРАЦИИ

Если после миграции наблюдаются проблемы с загрузкой чатов и тредов, выполните дополнительные команды VACUUM:

1. Войдите в консоль СУБД PostgreSQL и подключитесь к базе данных messaging_prod:

- если база данных реализована в контейнере Docker, выполните команды:

```
docker exec -ti cts-postgres-1 psql -U postgres
\c messaging_prod
```

- если база данных внешняя (без кластера), выполните команды:

```
su postgres
psql
\c messaging_prod
```

- если база данных внешняя (кластер на базе Patroni), выполните команды:

```
psql -h внутренний_ип_ноды -p 5432 -U express -d postgres
\c messaging_prod
```

2. Выполните последовательно команды:

```
VACUUM ANALYZE chat_events;
VACUUM ANALYZE event_registry;
```

3. Выполните выход из консоли:

```
\q
```

Приложение 5

ОБНОВЛЕНИЕ EXPRESS ДО КОНКРЕТНОЙ ВЕРСИИ

С помощью параметра `DPL_IMAGE_TAG` возможно настроить обновление СК «Express» до конкретной версии.

Внимание! После изменения параметра `DPL_IMAGE_TAG` необходимо восстановить значение `cts-release` (`DPL_IMAGE_TAG=cts-release`) для обновления Express до последней версии.

Для обновления Express до конкретной версии:

1. Перейдите в директорию Express `cd /opt/express/`.
2. Остановите сервисы из директории Express:

```
DPL_PULL_POLICY=never dpl --dc stop
```
3. Отредактируйте файл `dpl.env` в любом редакторе, указав необходимую версию, например:

```
DPL_IMAGE_TAG=cts-3.48
```
4. Сохраните изменения в файле и выполните выход из редактора.
5. Запустите обновление:

```
dpl -d
```

Приложение 6

ОБНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК СЕРВЕРА ЗВОНКОВ VOEX

Для обновления сервера звонков Single CTS:

1. Подключитесь к серверу Single CTS через SSH.
2. Выполните команду:

```
cd /opt/express-voice/
```
3. Отредактируйте конфигурационный файл settings.yaml. В параметре janus_ws_acl допишите IP-адрес сетевой карты:

```
janus_ws_acl: 127.0.0.1, 172.18.0.1, X.X.X.X
```

где X.X.X.X — IP-адрес сетевой карты для примера.
4. Выполните команду:

```
dpl -d janus
```
5. Перейдите в веб-интерфейс администратора https://ccs_host/admin.
6. Перейдите в раздел «VoEX» и выполните действия, в зависимости от версии сервера:
 - **Для версии ниже 3.31:**
 7. Введите в поле «Janus WS URL» значение адреса Janus-сервера в соответствии с файлом настроек /opt/express/settings.yaml (рис. 4).



рис. 4

- **Для версии 3.31 и выше:**

7. Введите в поле «Внешний хост Janus» значение IP-адреса внешнего Media-сервера (если поле оставить пустым, межсерверные звонки работать не будут) (рис. 5):

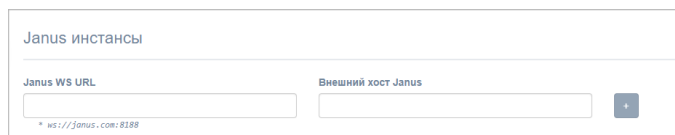


рис. 5

8. Нажмите кнопку .
9. Сервер отобразится в списке, в шапке окна появится сообщение «Janus URL добавлен».

Для обновления сервера звонков Front CTS:

1. Перейдите в веб-интерфейс администратора https://ccs_host/admin.
2. Перейдите в раздел «VoEX» и выполните действия, в зависимости от версии сервера:

- **Для версии ниже 3.31:**

3. Введите в поле «Janus WS URL» значение адреса Janus-сервера (адрес Back CTS) в соответствии с файлом настроек settings.yaml (рис. 6).

рис. 6

- **Для версии 3.31 и выше:**

3. Начиная с версии 3.31 и выше введите в поле «Внешний хост Janus» значение IP-адреса внешнего Media-сервера (если поле оставить пустым, межсерверные звонки работать не будут) (рис. 7).

рис. 7

4. Нажмите кнопку .
5. Сервер отобразится в списке, в шапке окна появится сообщение «Janus URL добавлен».

Приложение 7

МИГРАЦИЯ MESSAGING ДО ВЕРСИИ 3.69 И ВЫШЕ

Дальнейшие шаги описывают миграцию сервиса messaging в ручном режиме. Рекомендуем заранее планировать миграцию и выполнять этапы в технологические окна.

Перед началом миграции необходимо убедиться, что объем свободного дискового пространства превышает размер индексируемой таблицы event_changes как минимум в три раза (см. «[Проверка наличия индекса и размера таблицы](#)» п.1).

Внимание! Выполните резервное копирование перед запуском процедуры миграции сервиса messaging руководствуясь разделом «[Резервное копирование баз данных PostgreSQL](#)» или внутренним регламентом компании. В случае сбоя миграции системы до версии 3.69 восстановите данные системы в соответствии с разделом «[Восстановление данных системы](#)».

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ИНДЕКСА И РАЗМЕРА ТАБЛИЦЫ

Для проверки наличия индекса:

1. Войдите в консоль СУБД PostgreSQL и подключитесь к базе данных messaging_prod:

- если база данных реализована в контейнере Docker выполните команды:

```
docker exec -ti cts-postgres-1 psql -U postgres
\c messaging_prod
```

- если база данных внешняя (без кластера), выполните команды:

```
su postgres
psql
\c messaging_prod
```

- если база данных внешняя (кластер на базе Patroni), выполните команды:

```
psql -h внутренний_ип_ноды -p 5432 -U express -d postgres
\c messaging_prod
```

где: 5432 — порт PostgreSQL по умолчанию, express — имя пользователя по умолчанию.

2. Выполните запрос индексов для таблицы event_changes:

```
\d event_changes
```

3. Проверьте блок Indexes:

- если в списке есть индекс event_changes_group_chat_id_changed_at_desc_index, то продолжайте выполнять обновление в автоматическом режиме;
- если в списке нет индекса event_changes_group_chat_id_changed_at_desc_index, перейдите к определению размера таблицы.

Для определения размера таблицы:

1. Выполните запрос размера таблицы event_changes:

```
\dt+ event_changes
```

2. Выполните запрос количества записей в таблице event_changes базы данных messaging_prod:

```
SELECT reltuples::bigint AS estimate FROM pg_class where relname = 'event_changes';
```

3. Оцените полученный результат, и примите решение о дальнейшей миграции в автоматическом или ручном режиме.

Примечание. На тестовом стенде миграция 10 млн записей прошла за 25 минут. Учитывайте аппаратные характеристики ИТ-инфраструктуры

МИГРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Внимание! Не прерывайте выполнение запроса CREATE INDEX. Досрочная остановка переведет индекс в некорректное состояние (INVALID), заблокирует связанные процессы и потребует его ручного удаления.

Для миграции в ручном режиме:

1. Подключитесь к базе данных messaging_prod с помощью psql.
2. Выполните запрос:

```
CREATE INDEX CONCURRENTLY
event_changes_group_chat_id_changed_at_desc_index ON event_changes
(group_chat_id, changed_at DESC);
```

Примечание. С параметром CONCURRENTLY индекс строится в фоновом режиме, без жесткой блокировки. Останавливать работу сервисов Express не требуется. Процесс выполнения запроса может занять продолжительное время.

3. Дождитесь выполнения запроса и сообщения об успешном выполнении:

```
CREATE INDEX
```

Примечание. Чтобы убедиться, что индекс создан корректно, повторите п.2 из раздела «Проверка наличия индекса и размера таблицы».

4. Запишите миграцию как выполненную, для исключения повторного создания индекса:

```
INSERT INTO schema_migrations (version, inserted_at) VALUES
(20260617124148, now());
```

5. Продолжайте выполнять процедуру обновления в автоматическом режиме.

Приложение 8

НАСТРОЙКА ПАРТИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ СОБЫТИЙ АУДИТА

Дальнейшие шаги описывают процесс партиционирования таблицы логов аудита по месяцам.

Перед началом партиционирования таблицы логов аудита необходимо убедиться, что объем свободного дискового пространства на разделе, где расположена база данных `audit_prod`, составляет не менее 10–15% от общего объема диска.

Для выполнения партиционирования:

1. Войдите в консоль СУБД PostgreSQL и подключитесь к базе данных `audit_prod`:

- если база данных реализована в контейнере Docker выполните команды:

```
docker exec -ti cts-postgres-1 psql -U postgres
\c audit_prod
```

- если база данных внешняя (без кластера), выполните команды:

```
su postgres
psql
\c audit_prod
```

- если база данных внешняя (кластер на базе Patroni), выполните команды:

```
psql -h внутренний_ип_ноды -p 5432 -U express -d postgres
\c audit_prod
```

где: 5432 — порт PostgreSQL по умолчанию, express — имя пользователя по умолчанию.

2. Для определения месяца, начиная с которого необходимо создавать партии, выполните команду:

```
SELECT min(inserted_at) from audit_events_v2;
```

Если результат выполнения команды пуст (NULL), создание партиций начинается с текущего месяца.

3. Создайте default-партицию:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_events_default PARTITION OF
audit_events_v2 DEFAULT;
```

4. Для каждого календарного месяца, начиная с ранее определенного в п.2 и заканчивая текущим включительно, необходимо создать отдельную партицию:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_events_yYYYYmMM
PARTITION OF audit_events_v2
FOR VALUES FROM ('YYYY-MM-01 00:00:00') TO ('YYYY-MM-01
00:00:00');
```

где YYYY и MM — целевой год и месяц партиции соответственно.

Примечание. Обратите внимание, что в параметре TO указывается первый день месяца, следующего за целевым месяцем.

Например, для августа 2026:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_events_y2026m08
PARTITION OF audit_events_v2
FOR VALUES FROM ('2026-08-01 00:00:00')
```

```
TO ('2026-09-01 00:00:00');
```

Для января 2026:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS audit_events_y2026m01  
PARTITION OF audit_events_v2  
FOR VALUES FROM ('2026-01-01 00:00:00')  
TO ('2026-02-01 00:00:00');
```